

第二章：谓词逻辑

前束范式
推理理论

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

① 2-6 前束范式

- 前束范式

② 2-7 谓词逻辑的推理理论

- 推理理论

- **前束范式**: 量词均在全式的开头, 它的作用域延伸到整个公式末尾。
- 前束范式的形式: $Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_kx_kB$,
- 其中 $Q_i (1 \leq i \leq k)$ 为量词 $\forall$ 或 $\exists$; $x_i (1 \leq i \leq k)$ 为客体变元, B 为不包含量词的谓词公式。

例子

是前束范式:

- $\forall x \exists y (F(x, y) \rightarrow G(x, y))$
- $F(x, y)$
- $\exists x \forall y \forall z (F(x, y, z) \wedge G(x, y))$

不是前束范式:

- $\forall x F(x) \wedge \forall x G(x, y)$
- $\forall x (F(x) \rightarrow \forall y G(y))$

求前束范式

例 1

求 $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 的前束范式。

求前束范式

例 1

求 $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 的前束范式。

解

原式 $\Leftrightarrow \neg\forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$ (蕴含等价式)

$\Leftrightarrow \exists x\neg P(x) \vee \exists xQ(x)$ (全称量词与否定联结词的关系)

$\Leftrightarrow \exists x(\neg P(x) \vee Q(x))$ (存在量词析取内移)

求前束范式

例 1

求 $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 的前束范式。

解

原式 $\Leftrightarrow \neg\forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$ (蕴含等价式)

$\Leftrightarrow \exists x\neg P(x) \vee \exists xQ(x)$ (全称量词与否定联结词的关系)

$\Leftrightarrow \exists x(\neg P(x) \vee Q(x))$ (存在量词析取内移)

解

原式 $\Leftrightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$ (换名规则)

$\Leftrightarrow \exists x(P(x) \rightarrow \exists yQ(y))$ (量词作用域的扩张)

$\Leftrightarrow \exists x\exists y(P(x) \rightarrow Q(y))$ (量词作用域的扩张)

求前束范式

例 2

求 $\forall x \forall y (\exists z (P(x, z) \wedge P(y, z)) \rightarrow \exists u Q(x, y, u))$

求前束范式

例 2

求 $\forall x \forall y (\exists z (P(x, z) \wedge P(y, z)) \rightarrow \exists u Q(x, y, u))$

解

原式 $\Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg \exists z (P(x, z) \wedge P(y, z)) \vee \exists u Q(x, y, u))$ (蕴含等价式)

$\Leftrightarrow \forall x \forall y (\forall z (\neg P(x, z) \vee \neg P(y, z)) \vee \exists u Q(x, y, u))$ (存在量词与否定联结词的关系)

$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z \exists u (\neg P(x, z) \vee \neg P(y, z) \vee Q(x, y, u))$ (量词外移)

求前束范式

例 3

求 $\forall xP(x) \vee \neg\exists xQ(x)$ 的前束范式.

求前束范式

例 3

求 $\forall xP(x) \vee \neg\exists xQ(x)$ 的前束范式.

解

$$\text{原式} \Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall x\neg Q(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall y\neg Q(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(P(x) \vee \forall y\neg Q(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x\forall y(P(x) \vee \neg Q(y))$$

前束合取范式和前束析取范式

- 任何谓词合式公式都可等价转化为一个前束合取范式。
- 任何谓词合式公式都可等价转化为一个前束析取范式。
- 一般步骤如下：
 - (1) 去掉冗余量词
 - (2) 换名，保证每个量词中的变元都使用不同的字母
 - (3) 转化条件联结词
 - (4) 将 $\neg$ 深入到不含量词的原子谓词公式
 - (5) 将所有量词提到最前面，剩下的不含量词的公式可以依照命题逻辑的方法化为合取范式或析取范式

提要

① 2-6 前束范式

- 前束范式

② 2-7 谓词逻辑的推理理论

- 推理理论

谓词逻辑的推理理论

- **命题逻辑的推理规则都可使用。**

- 在谓词逻辑的推理中还有消去和添加量词的规则:

- (1) 全称量词消去规则 (简称 **US 规则**):

$$\forall xP(x) \Rightarrow P(c)$$

其中 c 为个体域中任意客体.

- (2) 全称量词引入规则 (简称 **UG 规则**):

$$P(c) \Rightarrow \forall xP(x)$$

其中 c 为个体域中的任意客体. (注意: 应用本规则时, 必须能够证明 $P(c)$ 对个体域中每一可能的值都为真)

- (3) 存在量词消去规则 (简称 **ES 规则**):

$$\exists xP(x) \Rightarrow P(c)$$

其中 c 为个体域中的某个客体.

- (4) 存在量词引入规则 (简称 **EG 规则**)

$$P(c) \Rightarrow \exists xP(x)$$

其中 c 为个体域中的某个客体.

例子

例 4

证明苏格拉底三段论：所有的人都是要死的。苏格拉底是人。所以，苏格拉底是要死的。

例子

例 4

证明苏格拉底三段论: 所有的人都是要死的。苏格拉底是人。所以, 苏格拉底是要死的。

证

设 s : 苏格拉底; $H(x)$: x 是人; $M(x)$: x 是要死的。

则要证 $\forall x(H(x) \rightarrow M(x)) \wedge H(s) \Rightarrow M(s)$ 。

(1) $\forall x(H(x) \rightarrow M(x))$	P
(2) $H(s) \rightarrow M(s)$	US(1)
(3) $H(s)$	P
(4) $M(s)$	T(2),(3) I

例子

例 5

证明 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x) \wedge H(x)), \exists x(F(x) \wedge R(x)) \Rightarrow \exists x(F(x) \wedge R(x) \wedge G(x))$

例子

例 5

证明 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x) \wedge H(x)), \exists x(F(x) \wedge R(x)) \Rightarrow \exists x(F(x) \wedge R(x) \wedge G(x))$

证

(1) $\exists x(F(x) \wedge R(x))$	P
(2) $F(c) \wedge R(c)$	ES(1)
(3) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x) \wedge H(x))$	P
(4) $F(c) \rightarrow G(c) \wedge H(c)$	US(3)
(5) $F(c)$	T(2) I
(6) $G(c) \wedge H(c)$	T(4),(5) I
(7) $R(c)$	T(2) I
(8) $G(c)$	T(6) I
(9) $F(c) \wedge R(c) \wedge G(c)$	T(5),(7),(8) I
(10) $\exists x(F(x) \wedge R(x) \wedge G(x))$	EG(9)

注意 ES 规则和 US 规则的使用顺序!

例 6

证明 $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$

例 6

证明 $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$

证

反证法:

$$(1) \neg(\forall xP(x) \vee \exists xQ(x))$$

P(附加前提)

$$(2) \neg\forall xP(x) \wedge \neg\exists xQ(x)$$

T(1)E

$$(3) \neg\forall xP(x)$$

T(2) I

$$(4) \exists x\neg P(x)$$

T(3)E

$$(5) \neg\exists xQ(x)$$

T(2)I

$$(6) \forall x\neg Q(x)$$

T(5)E

$$(7) \neg P(c)$$

ES(4)

$$(8) \neg Q(c)$$

US(6)

$$(9) \neg P(c) \wedge \neg Q(c)$$

T(7),(8)I

$$(10) \neg(P(c) \vee Q(c))$$

T(9)E

$$(11) \forall x(P(x) \vee Q(x))$$

P

$$(12) P(c) \vee Q(c)$$

US(11)

$$(13) \neg(P(c) \vee Q(c)) \wedge (P(c) \vee Q(c))$$

T(10),(12)I 矛盾

作业 4

- 2-6: (2)
- 2-7: (1) (2) (3)
- 3-3: (1),(3),(4)
- 3-4: (2),(5)

编程练习 1 (4 月 1 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-1-打印输出逻辑运算表)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名，并**提交 pdf 版本**，代码文本粘贴在文档里（不要深色背景!）
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTU9scHFHUFhvV2h6>